

Construcción de una Base de Conocimiento y Análisis Crítico de la Visualización de Datos

Evaluación 1

NOMBRE: Catalina Riveros

CARRERA: Ingeniería en informática

ASIGNATURA: Visualización de datos

PROFESOR: Javier Miles

FECHA: 28 de Septiembre, 2026

Introducción

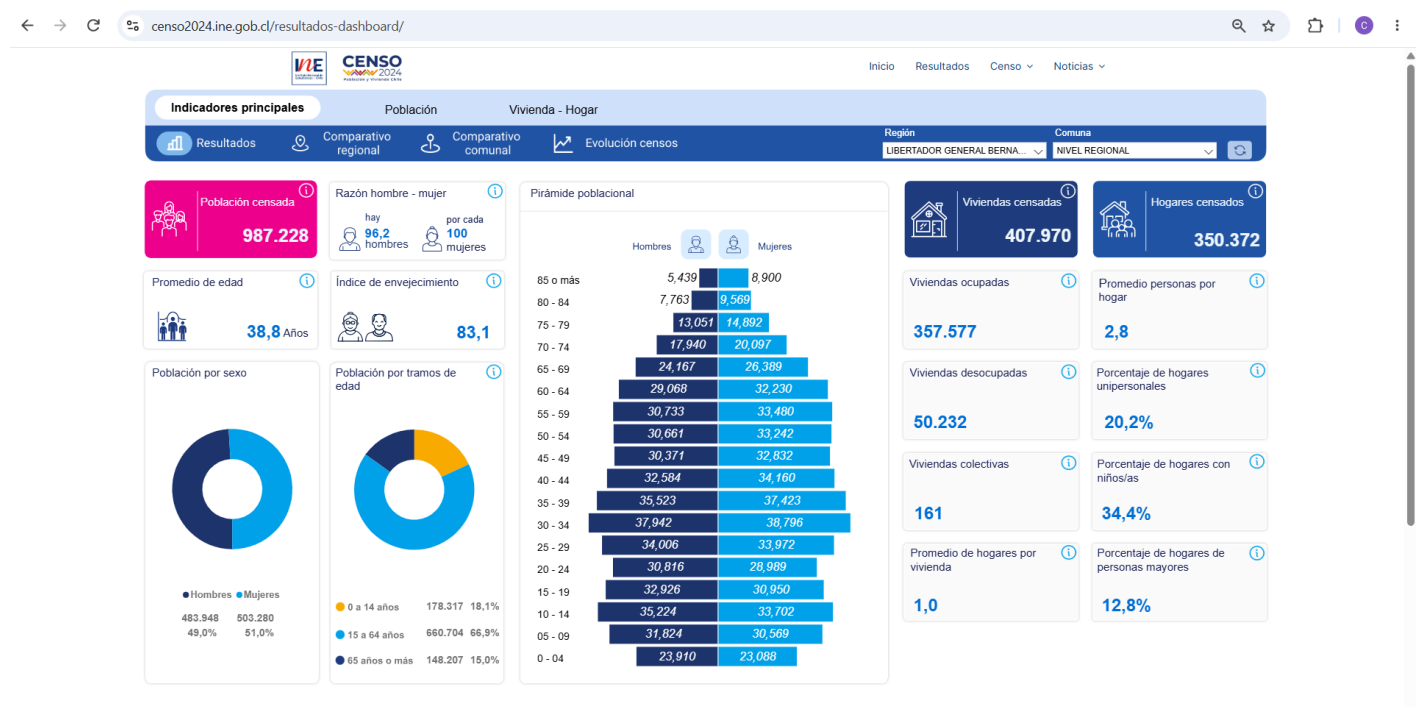
La visualización de datos constituye un proceso fundamental para transformar grandes cantidades de datos en representaciones que puedan ser comprendidas, analizadas y utilizadas para apoyar decisiones. En este contexto, no basta con disponer de información: también es necesario organizarla, contextualizarla y comunicarla de manera clara para que las personas puedan identificar patrones, comparar valores y extraer conclusiones útiles.

El presente informe forma parte de la evaluación de la Unidad 1, centrada en los conceptos fundamentales de visualización de datos. El trabajo se complementa con la construcción de una base de conocimiento en Obsidian, en la cual se organizaron conceptos como datos, información, conocimiento, calidad de datos, comunicación visual, storytelling, usuarios, herramientas de visualización y buenas prácticas. Las relaciones entre estas notas permiten comprender que la visualización no es una actividad aislada, sino una etapa vinculada con la recolección, preparación, interpretación y comunicación de los datos.

Además, se desarrolló un mapa conceptual y se utilizó GitHub como mecanismo de respaldo y control de versiones. En este informe se analizan tres casos de visualización pertenecientes a organismos públicos e internacionales, considerando su contexto, público objetivo, características técnicas, claridad visual, posibles dificultades de interpretación y oportunidades de mejora. Finalmente, se presenta una reflexión sobre el aporte de la visualización de datos a la toma de decisiones y sobre el uso de Obsidian y GitHub para la gestión del conocimiento.

Análisis crítico de visualizaciones reales

2.1 Dashboard de Indicadores del Censo 2024 – INE



2.1.1 Descripción, fuente y contexto

La primera visualización corresponde al Dashboard de Indicadores del Censo de Población y Vivienda 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). En la



captura seleccionada se muestran los principales indicadores de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins a nivel regional. La interfaz integra información sobre población censada, razón hombre-mujer, promedio de edad, índice de envejecimiento, población por sexo y tramos de edad, pirámide poblacional, viviendas y características de los hogares.

El contexto de esta herramienta es la difusión de resultados censales mediante una interfaz interactiva que facilita la consulta territorial. Su público puede incluir ciudadanía, estudiantes, investigadores, instituciones públicas y privadas y profesionales que requieran antecedentes demográficos para análisis, planificación o toma de decisiones.

2.1.2 Evaluación técnica

La representación corresponde a un dashboard interactivo que combina tarjetas de indicadores numéricos, gráficos de anillo y una pirámide poblacional. Las tarjetas permiten reconocer valores puntuales de forma inmediata, mientras que los gráficos muestran composiciones y comparaciones. En el gráfico de población por sexo se comparan hombres y mujeres; el gráfico por tramos de edad agrupa la población en 0 a 14 años, 15 a 64 años y 65 años o más; y la pirámide poblacional distribuye hombres y mujeres en grupos quinquenales de edad.

La pirámide poblacional resulta apropiada para representar simultáneamente edad y sexo, porque permite observar la estructura demográfica y comparar ambos grupos en cada tramo. La complejidad visual es media: existe una cantidad importante de indicadores en una misma pantalla, pero estos se organizan por bloques y mantienen una estructura consistente.

2.1.3 Evaluación crítica

Una fortaleza del dashboard es que sintetiza una cantidad considerable de información censal sin obligar al usuario a consultar tablas extensas. La distribución espacial de los componentes facilita distinguir población, viviendas y hogares, y la jerarquía visual permite reconocer rápidamente indicadores destacados.

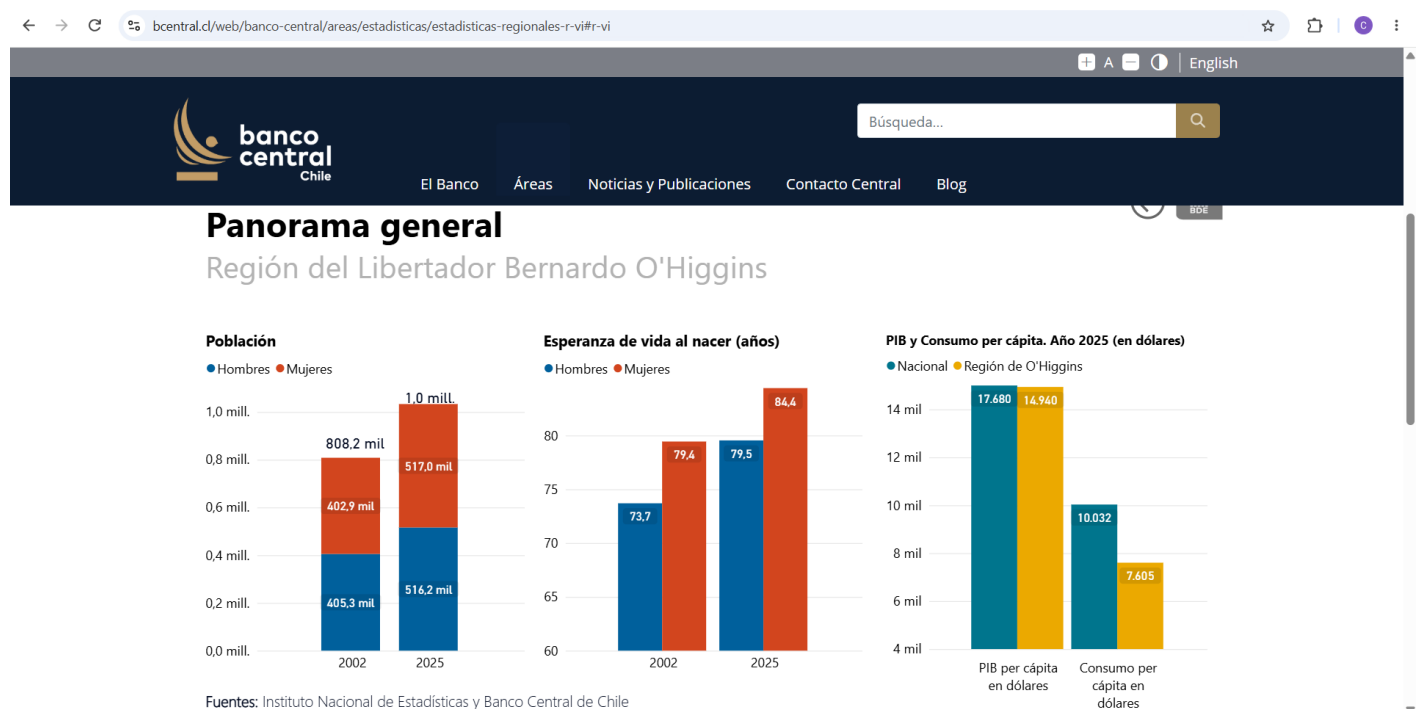
Como aspecto mejorable, la cantidad de elementos simultáneos puede generar carga visual en personas con poca experiencia en indicadores demográficos. Además, conceptos como el

índice de envejecimiento requieren contexto para ser interpretados correctamente. Los iconos de información ayudan, pero parte de la explicación permanece oculta hasta que el usuario interactúa con la interfaz. Los gráficos de anillo funcionan para mostrar proporciones generales, aunque una barra podría facilitar comparaciones más precisas cuando las diferencias entre categorías son pequeñas.

2.1.4 Propuesta de mejora

Se propone incorporar explicaciones breves y visibles para indicadores menos intuitivos y utilizar gráficos de barras cuando el objetivo principal sea comparar magnitudes con precisión. También podría reforzarse la jerarquía visual para destacar los indicadores principales según la sección seleccionada. Estas mejoras se relacionan con los conceptos de buenas prácticas, usuarios, diseño de información, comunicación visual y tipos de visualización desarrollados en la bóveda de conocimiento.

2.2 Estadísticas Regionales - Banco Central de Chile





2.2.1 Descripción, fuente y contexto

La segunda visualización corresponde al panorama general de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins presentado por el Banco Central de Chile. La captura integra tres grupos de indicadores: población por sexo para 2002 y 2025, esperanza de vida al nacer por sexo para ambos años, y PIB y consumo per cápita de 2025 comparando el valor nacional con el regional. La propia visualización identifica como fuentes al Instituto Nacional de Estadísticas y al Banco Central de Chile.

El público objetivo incluye estudiantes, investigadores, empresas, autoridades y ciudadanía interesada en analizar la realidad económica regional. Su carácter interactivo permite seleccionar territorios e indicadores, facilitando la comparación de series y la observación de cambios a través del tiempo.

2.2.2 Evaluación técnica

La visualización utiliza principalmente gráficos de barras. En población se emplean barras apiladas para mostrar el total y su composición por sexo en 2002 y 2025. En esperanza de vida se utilizan barras agrupadas para comparar hombres y mujeres en ambos años. En PIB y consumo per cápita se comparan mediante barras los valores nacionales y los de O'Higgins. Esta selección es adecuada porque el objetivo principal es comparar magnitudes entre categorías y períodos discretos.

2.2.3 Evaluación crítica

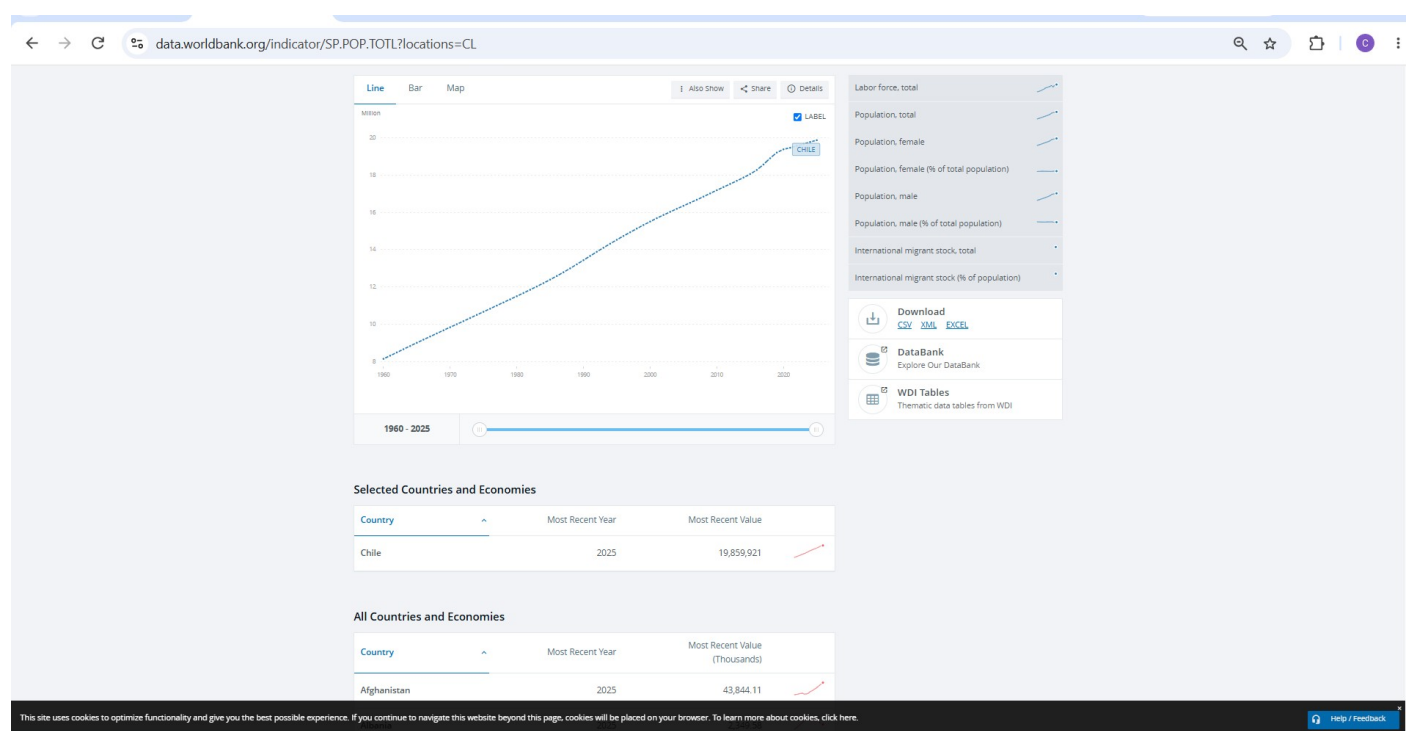
Una fortaleza es que el panorama reúne indicadores demográficos y económicos en una misma pantalla y utiliza etiquetas numéricas directamente sobre las barras. Esto permite comparar con rapidez la evolución de la población, las diferencias de esperanza de vida por sexo y la brecha entre los valores nacionales y regionales de PIB y consumo per cápita. Como limitación, combinar indicadores con unidades diferentes exige que el usuario cambie de escala mental entre gráficos, y conceptos económicos como PIB per cápita pueden requerir contexto adicional para usuarios no especializados.

2.2.4 Propuesta de mejora



Como mejora, se propone incorporar una explicación breve y visible para cada indicador económico, mantener las unidades destacadas junto al título y añadir una nota que aclare si los valores de 2025 son estimaciones o datos preliminares cuando corresponda. También podría añadirse una pequeña indicación de variación entre 2002 y 2025 en los gráficos demográficos. Estas mejoras se relacionan con usuarios, contexto, buenas prácticas, diseño de información y comunicación visual.

2.3 Población total de Chile - Banco Mundial



2.3.1 Descripción, fuente y contexto

La tercera visualización corresponde al indicador “Population, total” del Banco Mundial, presentado mediante una serie temporal para Chile. La captura muestra la evolución de la población entre 1960 y 2025 y permite observar el crecimiento de la población a lo largo de varias décadas. El valor más reciente mostrado para 2025 es de 19.859.921 habitantes.

La visualización forma parte de World Development Indicators y está orientada a usuarios que necesitan consultar y comparar indicadores de desarrollo, entre ellos estudiantes,



investigadores, organismos públicos, empresas y ciudadanía. La plataforma permite cambiar entre vistas de línea, barras y mapa, además de descargar los datos.

2.3.2 Evaluación técnica

El tipo de gráfico utilizado es una serie temporal de líneas. Esta elección es adecuada porque el eje horizontal representa años y el eje vertical representa población, de modo que la continuidad de la línea permite identificar la tendencia general y los cambios en el ritmo de crecimiento. La visualización utiliza una sola serie para Chile, lo que reduce la carga visual y facilita seguir la evolución del indicador.

La escala temporal extensa, desde 1960 hasta 2025, entrega una perspectiva histórica. La interfaz incorpora además un selector de período y acceso a indicadores relacionados, lo que facilita la exploración. La complejidad visual es baja y la relación entre tiempo y magnitud puede interpretarse rápidamente.

2.3.3 Evaluación crítica

La principal fortaleza es la claridad: existe una variable temporal, una variable cuantitativa y una única serie destacada. Esto evita comparaciones innecesarias y permite reconocer el crecimiento sostenido de la población chilena durante el período observado. También es positivo que la plataforma identifique el indicador y permita acceder a detalles y descargas.

Como limitación, la línea por sí sola no explica las causas de los cambios demográficos. Además, cuando se observa un período tan amplio, variaciones de corto plazo pueden resultar difíciles de distinguir. Por ello, el usuario debe evitar interpretar la forma de la curva como una explicación causal y considerar la definición y metadatos del indicador.

2.3.4 Propuesta de mejora

Se propone complementar el gráfico con anotaciones para años relevantes y una indicación más visible del valor inicial, el valor final y la variación del período seleccionado. También



podría incorporarse una opción sencilla para comparar Chile con un promedio regional, manteniendo por defecto una sola serie para no perder claridad. Estas mejoras se relacionan con storytelling, contexto, usuarios, buenas prácticas y comunicación visual.

Ensayo reflexivo

¿Cómo contribuye la visualización de datos a transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones en una organización?

La transformación de datos en conocimiento útil no ocurre automáticamente por el solo hecho de almacenar grandes volúmenes de información. Una organización puede disponer de registros, indicadores, bases de datos y reportes, pero si estos elementos no se organizan e interpretan adecuadamente, su utilidad para la toma de decisiones es limitada. La visualización de datos aporta precisamente en este punto: actúa como un medio para estructurar y comunicar información de forma que las personas puedan reconocer patrones, comparar situaciones, identificar anomalías y comprender relaciones que serían más difíciles de detectar en datos presentados únicamente como tablas o registros.

Durante la construcción de la bóveda de conocimiento en Obsidian fue posible relacionar los conceptos de datos, información y conocimiento como etapas conectadas. Los datos pueden entenderse como registros o valores que, de manera aislada, todavía requieren contexto. Cuando esos datos son organizados, procesados y relacionados adquieren significado y se convierten en información. Finalmente, cuando la información es interpretada por una persona dentro de un contexto y se utiliza para comprender una situación o decidir una acción, puede transformarse en conocimiento. La visualización participa en este proceso porque proporciona una representación que facilita la interpretación.

Este aporte depende, sin embargo, de la calidad de los datos. Una representación atractiva no puede corregir datos incompletos, inconsistentes o mal recolectados. Por esta razón, conceptos como recolección de datos, calidad, integridad, consistencia y preparación deben considerarse antes de seleccionar un gráfico. Si la información de origen contiene errores, una visualización puede incluso aumentar el problema al comunicar esos errores de manera convincente. En una organización, la confianza en los indicadores depende tanto de la representación visual como del proceso que permitió obtenerlos.

Otro elemento relevante es la selección del tipo de visualización. Cada representación responde mejor a determinados propósitos. Un gráfico de barras facilita la comparación entre categorías; una línea permite seguir cambios a través del tiempo; una pirámide poblacional permite observar simultáneamente la distribución por edad y sexo; y un dashboard puede integrar diversos indicadores para entregar una visión general. Elegir un



gráfico solamente por su apariencia puede dificultar la comprensión. La decisión debe considerar el tipo de datos, las variables, la tarea que realizará el usuario y el mensaje que se necesita comunicar.

Los tres casos analizados muestran distintas formas de convertir información compleja en recursos de consulta. El dashboard del Censo 2024 reúne indicadores demográficos, de viviendas y hogares dentro de una misma interfaz. En vez de presentar únicamente tablas censales, combina tarjetas, gráficos de proporciones y una pirámide poblacional. Esto permite que un usuario observe rápidamente características de una región y profundice posteriormente en los datos que considere relevantes. La visualización, por lo tanto, funciona como una puerta de entrada a información estadística de mayor complejidad.

Las estadísticas regionales del Banco Central de Chile muestran otra aplicación. En este caso, la visualización permite explorar indicadores económicos y financieros por territorio. Las series temporales son especialmente útiles porque una cifra aislada puede decir poco sobre el comportamiento de una variable, mientras que su evolución permite reconocer tendencias, ciclos o cambios. Para una organización que necesita decidir sobre inversión, planificación o asignación de recursos, comprender la dirección y magnitud de esos cambios puede ser más útil que observar solamente el último valor disponible.

El caso del Banco Mundial demuestra además la importancia de combinar claridad visual con contexto y metadatos. La serie de población total de Chile permite observar una tendencia de largo plazo de manera sencilla, pero el gráfico por sí solo no explica las causas de los cambios demográficos. Por ello, la visualización debe interpretarse junto con la definición del indicador, su período de referencia y las fuentes utilizadas. Esta relación entre representación y contexto ayuda a evitar conclusiones causales que los datos mostrados no permiten sostener.

El diseño de información y la comunicación visual también influyen en la transformación de información en conocimiento. Una buena jerarquía visual dirige la atención hacia los elementos relevantes; etiquetas claras reducen ambigüedades; escalas apropiadas evitan distorsiones; y una cantidad controlada de elementos disminuye la carga cognitiva. Estas decisiones no son solamente estéticas. Afectan directamente la forma en que el usuario procesa la información y, por lo tanto, la calidad de las conclusiones que puede obtener.



En este punto adquiere importancia el concepto de usuarios. Una visualización debe diseñarse pensando en quién la utilizará y con qué propósito. Un analista especializado puede requerir filtros avanzados y múltiples variables, mientras que un usuario general puede necesitar explicaciones, indicadores destacados y una navegación más sencilla. En una organización existen diferentes niveles de decisión, por lo que un mismo conjunto de datos puede necesitar representaciones distintas. Un dashboard ejecutivo, por ejemplo, debe permitir identificar rápidamente indicadores clave, mientras que un equipo técnico puede requerir acceso a mayor detalle.

El storytelling constituye otra herramienta para transformar información en conocimiento, siempre que se utilice de manera responsable. Organizar una secuencia visual puede ayudar a explicar qué ocurrió, cómo evolucionó una variable y por qué un resultado merece atención. Sin embargo, contar

una historia con datos no significa seleccionar solamente aquello que confirma una conclusión previa. Las buenas prácticas y la ética de datos exigen evitar representaciones engañosas, escalas manipuladas, omisión de contexto o uso selectivo de información.

La experiencia de organizar los conceptos en Obsidian reforzó la idea de que la visualización forma parte de una red de conocimientos. Las conexiones entre notas mostraron que no puede separarse completamente de la recolección, la calidad de datos, el diseño, la cognición, los usuarios, las herramientas y la ética. La Vista gráfica permitió observar visualmente esas relaciones y comprender que el aprendizaje tampoco tiene una estructura exclusivamente lineal. Un concepto puede relacionarse con varios otros y adquirir un significado más completo al observar esas conexiones.

En el ámbito organizacional, esta misma lógica puede aplicarse a la gestión de información. Las visualizaciones pueden facilitar reuniones de seguimiento, monitoreo de indicadores, detección de problemas y comunicación entre áreas. Cuando las personas comparten una representación comprensible de los datos, existe una base común para discutir decisiones. Esto no significa que un gráfico tome la decisión por la organización. La visualización apoya el razonamiento humano al hacer visibles ciertos patrones y relaciones, pero la decisión final también requiere experiencia, objetivos, restricciones y conocimiento del contexto.

En conclusión, la visualización de datos contribuye a transformar datos en conocimiento porque reduce la distancia entre el registro de un fenómeno y su interpretación. Para que



este proceso sea efectivo debe existir una base de datos confiable, una selección adecuada de representaciones, un diseño centrado en los usuarios y una comunicación transparente. Cuando estos elementos se combinan, la visualización permite que la información sea explorada, comprendida y utilizada con mayor rapidez y fundamento. Su valor para una organización no reside únicamente en producir gráficos, sino en facilitar una comprensión compartida que apoye decisiones informadas.

Reflexión técnica sobre gestión del conocimiento

El uso de Obsidian y GitHub durante esta actividad permitió trabajar la gestión del conocimiento desde dos perspectivas complementarias. Obsidian se utilizó para organizar y relacionar conceptos, mientras que GitHub permitió mantener un registro de la evolución del trabajo mediante control de versiones. En conjunto, ambas herramientas aportan organización, trazabilidad y documentación, aspectos relevantes en proyectos vinculados con Ciencia de Datos.

En Obsidian, la creación de notas individuales evitó concentrar todo el contenido en un único documento. Cada concepto pudo desarrollarse de forma independiente y conectarse con otros mediante enlaces internos. Esta estructura facilitó reconocer relaciones entre datos, información, conocimiento, calidad de datos, usuarios, comunicación visual y buenas



prácticas. La Vista gráfica funcionó como una representación del conocimiento construido, permitiendo detectar conexiones y observar la estructura general de la bóveda.

GitHub aportó trazabilidad al proceso. Los commits permitieron registrar etapas concretas de avance, como la creación del MOC, la incorporación de conceptos, el desarrollo de relaciones y la inclusión del mapa conceptual y evidencias. Este historial permite comprender cómo evolucionó el proyecto y recuperar versiones anteriores si fuera necesario. En un contexto profesional, esta característica es importante para la reproducibilidad y para documentar modificaciones realizadas sobre código, análisis, documentación o recursos.

Ambas herramientas también pueden favorecer la colaboración. Una bóveda bien estructurada facilita que otras personas comprendan cómo se relacionan los conceptos, mientras que un repositorio documentado permite compartir archivos y mantener un historial de cambios. La experiencia demuestra que gestionar conocimiento no consiste solamente en almacenar información, sino en organizarla para que pueda ser consultada, relacionada, actualizada y reutilizada. Por ello, Obsidian y GitHub representan herramientas útiles para mantener documentación técnica y apoyar procesos de aprendizaje y trabajo en proyectos de datos.

Conclusiones

El desarrollo de esta actividad permitió abordar la visualización de datos como un proceso relacionado con la preparación, interpretación y comunicación de información. El análisis de casos reales mostró que la selección de gráficos, la jerarquía visual, el contexto, la



calidad de los datos y las características de los usuarios influyen directamente en la comprensión de una visualización.

La construcción de la bóveda en Obsidian permitió organizar estos conceptos como una red interconectada, mientras que GitHub aportó respaldo y trazabilidad mediante el historial de versiones. En conjunto, el trabajo evidencia que una visualización efectiva debe ser técnicamente adecuada, comprensible y transparente respecto de sus fuentes y limitaciones. De esta manera, puede apoyar la transformación de información en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Referencias

Alcalde Perea, I. Visualización de la información: de los datos al conocimiento. Material bibliográfico utilizado en la Unidad 1.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Censo de Población y Vivienda 2024. Dashboard de Indicadores y resultados censales. <https://censo2024.ine.gob.cl/>

Banco Central de Chile. Estadísticas Regionales.

<https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/estadisticas-regionales-r-vi>

Banco Mundial. World Development Indicators: Population, total (SP.POPTOTL), Chile. data.worldbank.org/indicator/SP.POPTOTL?locations=CL

Evidencias y anexos de entrega



APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA



INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA

- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl